Geometria

Appunti

Alessandro Ferro

Indice

1 Introduzione **2**

2 Strutture Algebriche **2**

2.1 Gruppi 2

2.2 Anelli e campi 3

1 Introduzione

Questi sono appunti presi dal libro "Casali, Gagliardi Grasselli" e scritti in linguaggio più simile ad Algebra Astratta (leggasi: più generale). Essi sono stati redatti al fine di studiare il corso di Geometria I del CdL "Informatica" (L-31) dell'Università di Napoli.

2 Strutture Algebriche

Per struttura algebrica intendiamo una n-pla costituita da insiemi e operazioni su di essi. Un esempio è $(X, \perp)$, dove X è un insieme e $\perp$ è un'operazione binaria interna a X.

2.1 Gruppi

Sia $(X, \perp)$ un gruppoide.

i) L'operazione $\perp$ è detta associativa se

$$\forall x, y, z \in X, (x \perp y) \perp z = z \perp (y \perp z)$$

ii) L'operazione $\perp$ è detta commutativa se

$$\forall x, y \in X, x \perp y = y \perp x$$

iii) Un elemento $u \in X$ è detto elemento neutro per l'operazione $\perp$ se

$$\forall x \in X, x \perp u = u \perp x = x$$

iv) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro u, un elemento $x \in X$ è detto invertibile se

$$\exists x' \in X, x \perp x' = x' \perp x = u$$

Proposizione 2.3.

i) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro, questo è unico

ii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa, allora $x \in X$ è invertibile e il suo inverso è unico

iii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa e se $x, y \in X$ sono invertibili, allora anche $x \perp y$ è invertibile. Inoltre, detto $(x \perp y)'$ l'inverso di $(x \perp y)$ si ha che $(x \perp y)' = y' \perp x'$

Dimostrazione.

i) Siano u e $\bar{u}$ due elementi neutri per $(X, \perp)$. Avremo che:

$$u = u \perp \bar{u} = \bar{u}$$

Dunque necessariamente devono coincidere

ii) Sia u l'elemento neutro di di $(X, \perp)$ e siano x', x'' entrambi inversi di x

$$x' = x \perp u = x' \perp (x \perp x'') = (x' \perp x) \perp x'' = u \perp x'' = x''$$

iii) Dimostriamo dunque che l'inverso di $(x \perp y)$ esiste ed è $y' \perp x'$. Per dimostrare che x' è inverso di x dobbiamo dimostrare che $x \perp x' = x' \perp x = u$.
Lato destro:

$$(x \perp y) \perp (y' \perp x') = \underbrace{x \perp (y \perp y') \perp x'}_{\text{Associatività}} = x \perp u \perp x' = x \perp x' = u$$

Lato sinistro:

$$(y' \perp x') \perp (x \perp y) = y' \perp (x' \perp x) \perp y = y' \perp u \perp y = y' \perp y = u$$

□

Definizione 2.1. Sia G un insieme e $\perp$ un'operazione binaria interna su G. Diremo che la struttura algebrica $(G, \perp)$ è un gruppo se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $\perp$ è associativa

ii) Ammette elemento neutro

iii) Ogni elemento di G è invertibile

Un gruppo è detto abeliano (o commutativo) se soddisfa un'ulteriore proprietà:

iv) $\perp$ è commutativa

2.2 Anelli e campi

Definizione 2.5 (Anello). Sia A un insieme e $+$ e $\times$ due operazioni interne su A. Diremo che la struttura algebrica $(A, +, \times)$ è un anello se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $(A, +)$ è un gruppo abeliano

ii) $\times$ è associativo

iii) $\times$ è associativo rispetto a $+$, ovverosia:

$$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$$

e

$$(y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x)$$

Un anello $(A, +, \times)$ è detto commutativo se $\times$ è commutativo ed è detto unitario se $(A, \times)$ ammette elemento neutro.

Definizione 2.6 (Campo). $(K, +, \times)$ è detto campo se è un anello commutativo unitario in cui ogni elemento di $(K, +)$ eccetto l'elemento neutro è invertibile rispetto a $\times$

In altre parole:

i) $(K, +)$ è un gruppo abeliano

ii) Sia u_+ l'elemento neutro di $(K, +)$. Allora $(K - \{u_+\})$ è un gruppo abeliano

iii) $\times$ è distributivo rispetto a $+$

Osservazione: Nella definizione di campo, escludiamo l'elemento neutro di $(K, +)$ dall'imposizione di essere invertibile rispetto a $\times$ perché u_+ non è invertibile in un anello non banale. Infatti sia u'_+ l'inverso di u_+. Dovrebbe valere che $u'_+ \times u_+ = u_\times$. In realtà accade che $\forall a \in K, a \times u_+ = u_+$

Teorema. *Sia $(A, +, \times)$ un anello e sia $a \in A$. Sia $(A, +)$ un gruppo con elemento neutro u_+ e che vale la proprietà distributiva. Allora $a \times u_+ = u_+$.*

Dimostrazione.

$$
\begin{aligned}
& a \times u_+ \\
& = a \times (u_+ + u_+) \\
& = (a \times u_+) + (a \times u_+) \\
& \Rightarrow (a \times u_+) - (a \times u_+) = ((a \times u_+) + (a \times u_+)) - (a \times u_+) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + ((a \times u_+) - (a \times u_+)) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + u_+ \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+)
\end{aligned}
$$

□

Vale anche il contrario, ovvero che $u_+ \times a = u_+$ che si dimostra nello stesso modo